

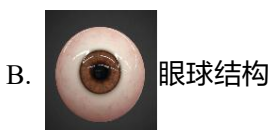
期中科学卷 1

考生须知：

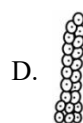
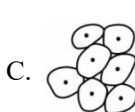
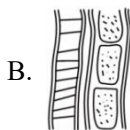
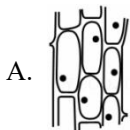
1. 本科目满分 120 分，考试时间 100 分钟。
2. 本卷可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 S-32 Fe-56

一、选择题（本大题有 15 小题，每小题 3 分，共 45 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 模型常常可以帮助人们认识和理解一些不能直接观察到的或复杂的事物。仔细观察下列四幅图片，不属于模型的是（ ）



2. 西湖的莲藕是杭州市民餐桌上一道美味。莲藕以其营养丰富，价格便宜深受大家的喜爱。切开莲藕，“藕断丝连”，这丝主要是下列哪一类组织（ ）



3. 化学的学习使我们学会了从微观角度认识宏观现象。下列对宏观现象的解释正确的是（ ）

- A. 热胀冷缩——温度升高，微粒变大；温度降低，微粒变小
- B. 电解水——水中含有氢分子和氧分子
- C. 温度降低到一定程度， CO_2 气体会变成固体——此时 CO_2 分子停止运动
- D. 金刚石和石墨的化学性质相似——构成它们的物质微粒相同

4. 天宫课堂中，航天员王亚平用视频展示了在无容器材料实验柜中进行的“锆金属熔化与凝固”实验，锆原子核外电子数为 40，中子数为 51，相对原子质量为 91，元素符号为 Zr。模仿图甲，将该元素对应信息编写到图乙中相应位置，则“①”处应填（ ）

原子序数	92	U	元素符号
元素名称	铀		相对原子质量
	238.0		

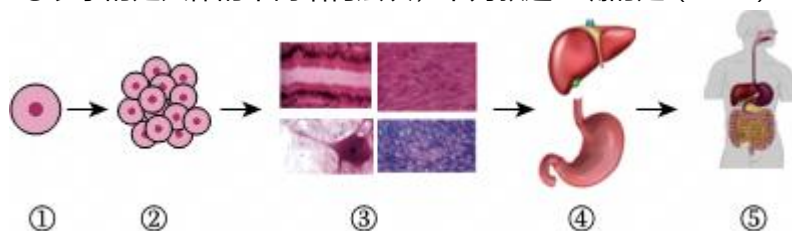
甲

①	Zr
②	
③	

乙

- A. 40 B. 51 C. 91 D. 锆

5. 如图① - ⑤表示的是人体的不同结构层次，下列叙述正确的是（ ）



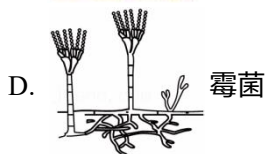
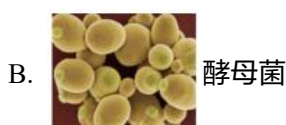
- A. 若①是整个个体发育的起点，则①为受精卵，其形成部位在子宫
 B. ①→②过程中，②细胞核内的遗传物质只有①细胞核内的一半
 C. ②→③代表细胞分化形成的不同组织
 D. 植物体没有④这一结构层次
6. 学校组织的劳动课上，在翻整土地、播种育苗的过程中，同学们在书本上学习到的知识不断地被验证。如果用如图表示各种概念之间的大小及包含和并列关系，则如表选项中与图示相符的是（ ）

选项	甲	乙	丙
A	菜豆种子	胚乳	子叶
B	无性生殖	营养繁殖	孢子繁殖
C	细菌	大肠杆菌	酵母菌
D	雌蕊	花药	花丝

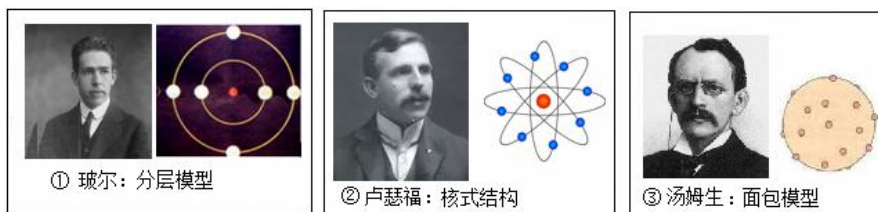


7. 逻辑推理是一种重要的科学思维方法，以下推理合理的是（ ）
- A. 因为离子是带电的粒子，所以带电的粒子就是离子
 B. 因为单质中只含一种元素，所以只含一种元素的物质就是单质
 C. 因为化合物含有多种元素，所以含多种元素的物质一定都是化合物
 D. 因水电解只得到氢气和氧气，所以水一定由氢、氧两种元素组成

8. 图中四种生物，在细胞结构上不同于其他几种的是（ ）



9. 人类对原子结构的认识经历了一个相当长的时期。以下是科学家及提出的原子结构模型（如图所示），其中符合原子结构模型建立先后顺序的是（ ）



- A. ①→②→③
B. ③→②→①
C. ①→③→②
D. ③→①→②
10. 如图甲是健康的公鸡，图乙是摘除了睾丸的公鸡（俗名阉鸡），图丙是健康的母鸡。（提示：鸟类生殖器官的功能与人基本一样）下列说法正确的是（ ）

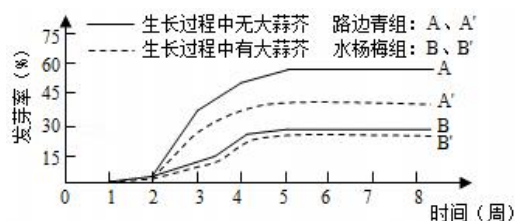


- A. 图甲和图丙中鸡的鸡冠形状、羽毛颜色不同，这些特征属于“第一性征”
B. 图乙的公鸡既丧失了生殖能力，同时第二性征也消失了
C. 鸡的这种生殖方式属于体外受精、卵生的有性生殖方式
D. 小科家里只圈养了几只图丙的母鸡，下的鸡蛋都能孵化出小鸡
11. 马铃薯一般用块茎来繁殖，选择适宜品种的马铃薯，将其催芽（如图甲），切成带有芽点的小块（如图乙），拌种之后种植到土壤里面，很快就出苗生长，几个月后就能收获新的马铃薯，这种繁殖方式叫（ ）



- A. 营养繁殖
B. 分裂生殖
C. 出芽生殖
D. 有性生殖
12. 2024 年 6 月 25 日，嫦娥六号返回器携带月球背面的月壤样品回到地球。月壤中蕴含 He - 3，它被认为是解决未来能源问题的重要物质之一。地球上的氦元素主要以 He - 4 形式存在，He - 4 原子核内有 2 个质子和 2 个中子，下列说法正确的是（ ）
- A. He - 3 原子核中有 2 个质子，1 个中子，核外有 3 个电子
B. He - 3 和 He - 4 的中子数不同，所以属于不同种元素
C. He - 3 和 He - 4 属于同种元素，所以它们的原子质量相同
D. He - 3 和 He - 4 属于同种元素，它们原子核外都只有 2 个电子

13. 图为探究某地区外来植物大蒜芥对水杨梅、路边青两种本地植物种子发芽影响的研究结果。下列叙述中，正确的是（ ）



- A. 比较 A 和 B 可知，水杨梅种子发芽率比路边青种子发芽率低是大蒜芥作用的结果
- B. B' 比 A' 数据要小，故大蒜芥对水杨梅种子发芽的抑制作用比对路边青的抑制作用大
- C. 由 AA' 及 BB' 的差值可知，第 2~5 周，时间越长大蒜芥对路边青种子发芽率的影响越显著
- D. 第 1 周，A'、B 两组种子的发芽率为 0，说明两种植物的发芽都受到大蒜芥的影响
14. 现有 20 克 FeSO_4 和 FeS 的混合物，经测定混合物中 S 元素的质量分数为 32%，则混合物中 O 元素的质量为（ ）
- A. 32 克 B. 12 克 C. 16 克 D. 2.4 克
15. 化学上用符号“ ${}_Z^AX$ ”表示原子的组成，其中 X 代表元素符号，Z 表示原子核内的质子数，A 表示原子核内质子数与中子数之和。已知 ${}_a^bX^{n+}$ 和 ${}_c^dY^{m-}$ 的电子层排布完全相同，则下列关系正确的是（ ）
- A. $b - a = d - c$ B. $a + n = c - m$
- C. $a - n = c + m$ D. $b - n = d + m$

二、填空题（本大题有 11 小题，16~20 题每空 1 分。其余每空 2 分，共 47 分）

16. 西瓜清甜多汁、口感爽脆、解暑生津，深受大家喜爱，其生长发育过程如图所示。回答下列问题：



- (1) ①到②的虚线表示_____过程。
- (2) ③中绿色的西瓜皮是由②中的_____发育而来。
- (3) ④萌发成⑤的过程中，最先萌发的是_____。
- (4) ⑥在长到 50~60 厘米高时，农民往往要把顶端的几朵花蕾摘去，这样做的目的是_____。

17. 在宏观、微观和符号之间建立联系是科学学科的特点。

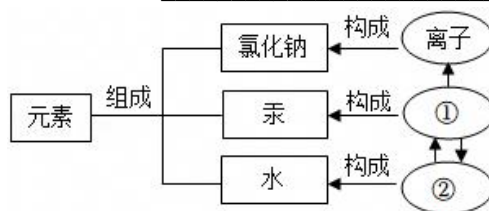
(1) 物质的组成及构成关系如图所示, 图中①表示的是_____, ②表示的是_____。

(2) 下列说法正确的是_____ (填选项字母)。

- A. 氯化钠是由钠、氯两种元素组成的
- B. 氯化钠是由钠和氯气混合而成的
- C. 氯化钠是由一个钠原子和一个氯原子构成的

(3) 氧和氯两种元素最本质的区别是它们原子中的_____不同。

(4) 化学符号 S^{2-} 中数字“2”的含义是_____。



18. 现有两种果树: 果大又甜的桃形李 (如图甲) 和生长快、易存活但果小味酸的山桃树。

小科同学想用嫁接的方法 (如图乙) 改良家中果树品种, 回答下列问题。

(1) 图乙中他选用的①应是_____的枝条。嫁接成功的关键是让①和②的_____紧贴。

(2) 采用嫁接的方法来培育果树的优点是_____。



19. 化学用语是学习化学的重要工具, 请用相关化学用语填空。

(1) 氖气: _____。

(2) 3 个二氧化硫分子: _____。

(3) 2 个铁离子: _____。

(4) 书写氧化钠的化学式, 并标出钠元素的化合价: _____。

20. 香菇, 又名香蕈, 是我国久负盛名的珍贵食用菌。我国栽培香菇约有 800 年历史, 是世界上栽培香菇最早的国家。



(1) 像香菇这类食用菌在很长一段时间里, 被人们认为属于植物, 因为从细胞结构上来看, 它与动物细胞最大的区别是_____。

(2) 后来又有人认为食用菌与动物的亲缘关系较近, 原因是香菇这类食用菌细胞结构中没

有_____，只能靠现成的有机物生活。

(3) 将香菇的菌盖平放在白纸上，让菌褶向下，盖上倒扣的玻璃杯。隔两三天后揭开玻璃杯，拿起香菇，在白纸上可以看到采集到的_____，香菇靠它实现快速繁殖。

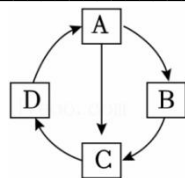
21. 杨梅(如图甲)的花期非常短，杨梅树是雌雄异株的，雄株只能开雄花，花粉多而轻(如图乙)；雌株只能开雌花，柱头呈须状张开，能分泌黏液。请回答：



(1) 根据杨梅花的特征推断，杨梅花属于_____ (填“风媒花”或“虫媒花”)。

(2) 小科同学吃完杨梅，拿着吐出的杨梅核断定：一朵杨梅雌花的子房里只有 1 颗胚珠，他的理由是_____。

(3) 有时在杨梅果实上会看见白色的小虫子，这是果蝇幼虫，其生长周期与蚕类似，如图能表示果蝇发育过程的是：D→_____ (用字母和箭头表示)。

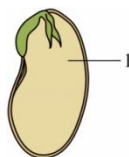


22. 春天，布谷鸟歌唱的时候，农民开始耕耘播种，小科同学学习了相关知识后准备播种菜豆。以下是他在播种时进行的探究活动和思考：

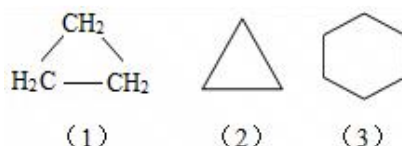
(1) 【观察种子的结构】剥去菜豆种皮(如图)，在剥面 1 处滴上碘液，能看到的现象是_____。

(2) 【思考】若航天员想将菜豆种子带到空间站萌发，则他们不需给种子提供的条件是_____ (填选项字母)。

- | | |
|----------|----------|
| A. 一定的水分 | B. 充足的空气 |
| C. 肥沃的土壤 | D. 适宜的温度 |



23. 以碳、氢两种元素组成的环状有机化合物中，从含三个碳原子到含十个碳原子的碳、氢化合物依次按丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸来标记碳原子数，并根据碳原子数命名为“环某烷”。如环丙烷，其化学式为 C_3H_6 ，结构式如图(1)，也可简写为图(2)。现有一种由碳、氢两种元素组成的有机环状化合物，其结构式简写成图(3)，该物质的名称是_____，化学式为_____。



24. 近几年流感肆虐横行，奥司他韦是治疗甲型流感的特效药之一，其主要制作原料是八角茴香中的莽草酸 ($\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}_5$)，莽草酸具有抗炎、镇痛和抗病毒的作用。

(1) 莽草酸分子中碳、氢、氧三种原子个数比为_____。

(2) 87 克莽草酸中氧元素的质量与_____克水中氧元素的质量相等。

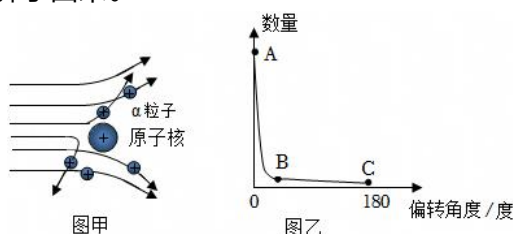
25. 由元素 R 和氢元素、氧元素所组成的化合物为 H_3RO_4 ，则 R 的化合价为_____；如果这化合物的相对分子质量为 98，则 R 的相对原子质量为_____。

26. 为探究原子结构，1911 年英国科学家卢瑟福进行了著名的 α 粒子（一个 α 粒子内含 2 个质子）轰击金箔实验，发现以下现象，如图甲。

现象 1：大多数 α 粒子能穿透金箔而不改变原来运动方向。

现象 2：少部分 α 粒子改变原来的运动方向。

现象 3：极少数 α 粒子被弹了回来。



(1) 请分析现象 3 的原因_____。

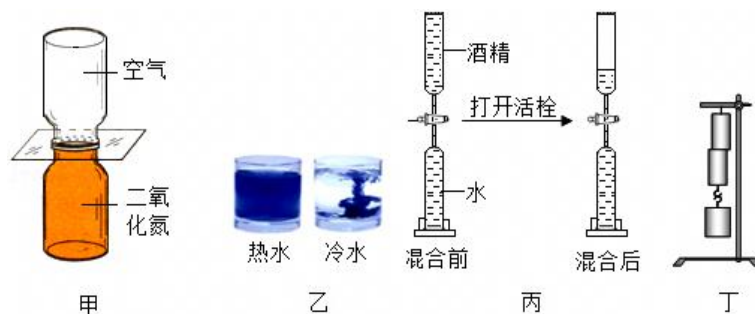
(2) 根据 α 粒子散射实验，统计不同偏转角度的 α 粒子数量，并绘制成图像（如图乙），则图像中_____（用字母表示）点处的数据能说明原子内部绝大部分是空的。

(3) 卢瑟福构建了核式原子结构模型，若以“”、“”和“”分别代表电子、质子与中子，则下列各示意图所描述的微粒中，与其他微粒不属于同一类原子的是_____（填选项字母）。

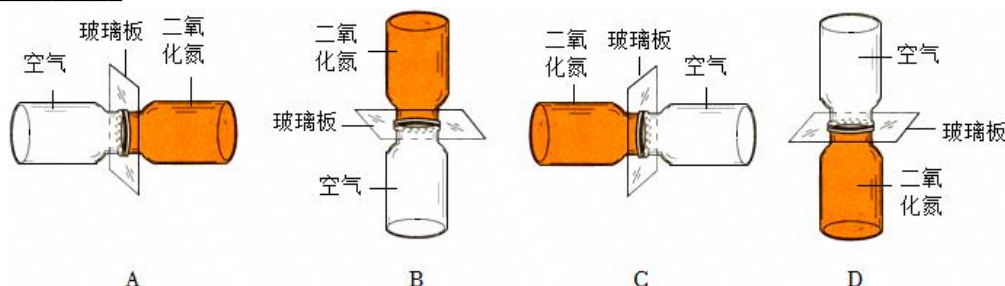


三、实验与探究题（本大题有 3 小题，共 28 分）

27. 如图所示是四个关于分子运动的相关实验，回答下列问题



(1) 红棕色的二氧化氮气体的密度大于空气的密度，甲图所示实验中能说明气体扩散的实验现象是抽去玻璃板后一段时间_____。
为验证实验结论的科学性，小科同学改变两集气瓶的位置多次实验，下列实验方案不可行的是_____（填选项字母）。



(2) 乙图所示实验能说明液体扩散的快慢与温度有关，在实验过程中两烧杯中加入蓝墨水的实验要求是_____。
(3) 丙图所示中将一定量的水与酒精混合后总体积变小，说明分子间存在间隙，还能说明分子具有_____的特征。
(4) 丁图所示实验中，为使实验成功，应尽量将两铅块的接触面磨平，其目的是_____。
_____。两个铅块没有被重物拉开，说明了分子之间存在引力。

28. 我们平时吃的面包的口感都是很松软的，而且里面还有很多小孔，那么这些效果是如何产生的呢？原来是酵母菌做的好事！针对“酵母菌在什么温度下对面粉的发酵效果最好？”这一问题，科学兴趣小组搜集到了以下器材，并设计了相关的实验方案。

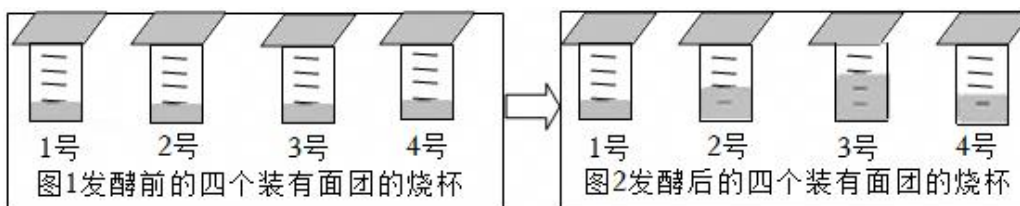
【实验材料】大小相同烧杯、刀、刻度尺、温度计、面粉、干酵母、热奶器、清水、冰箱、自动酸奶机、标签纸。

【实验方案】

- ①取干酵母少许，与面粉、适量清水充分混合并揉成面团，然后把面团随意切成4小块。
- ②将4小块面团分别放在4个烧杯中，记录好面团在烧杯内所占的体积（一格为20mL），然后盖上盖，分别贴上“1号”、“2号”、“3号”、“4号”的标签。
- ③为了容易方便控制温度，将1号、2号、3号、4号烧杯分别放在冰箱（设置到5℃）、室温（25℃）、自动酸奶机（设置到45℃）和热奶器（设置到65℃）中。
- ④经3~4小时后，观察面团的变化。

小科同学认为本实验在设计中存在一个明显的错误，请指出并改正。_____。

改正实验设计后进行实验，结果记录如下：



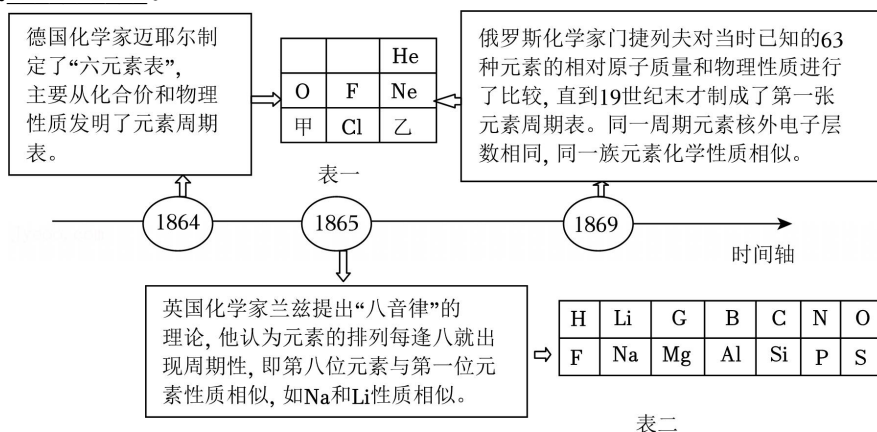
根据上述实验，回答下列问题：

- (1) 本实验通过观察_____反映酵母菌对面粉的发酵效果。
- (2) 根据图 1 和图 2 现象的比较，兴趣小组得出结论：酵母菌在_____℃下对面粉的发酵效果最好。
- (3) 细心的组员小科发现，“4 号”烧杯中面团的表面有一层浅黄的硬面（未发酵），你认为可能的原因是_____。
- (4) 兴趣小组的指导老师认为上述实验存在不足之处——无法确定发酵的最适温度。请你帮助该兴趣小组设计出简要的实验方案：_____。

29. 元素周期表是学习和研究科学的重要工具，经历了 100 多年的不断发展和完善，如图是元素周期表的一段发展史。

(1) 表一是元素周期表的一部分，迈耶尔和门捷列夫都提到了这部分，只是门捷列夫更为完善，F 元素的化合价与表中_____（写元素名称）相似。

(2) 表二是八音律表的一部分，表中“G”可能是现行元素周期表中相对应的_____（写元素符号），按照纽兰兹的理论，请找出与 G 元素性质相似的元素，它与氧元素形成化合物的化学式_____。



(3) 分析上述科学史料，下列观点正确的有_____（可多选）。

- A. 研究复杂的现象往往需要寻找规律
- B. 科学家在研究元素周期规律时，不需要借助任何技术
- C. 如果当时门捷列夫没有发现元素周期表，以后就不会再有人发现了
- D. 随着科学的进步，新的元素陆续会被发现
- E. 纽兰兹的八音律理论中没有稀有气体元素，说明他的理论完全错误